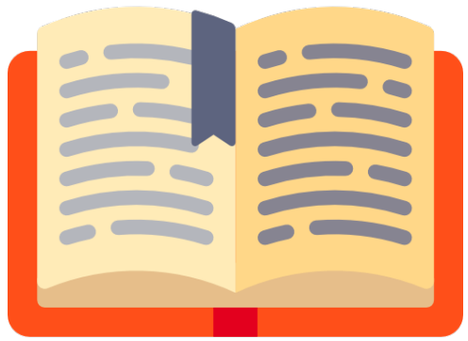
Programmazione Web e Mobile con Laboratorio

Lezione 8 - Scrivere per il web (Leggibilità, Accessibilità, Nuove proprietà CSS3)

Leggibilità



- È importante per:
  - User Experience: testi facili da leggere migliorano l'esperienza utente e aumentando la comprensione
  - Accessibilità: contenuti leggibili permettono a un pubblico più ampio di accedere alle informazioni, compresi gli utenti con disabilità visive o cognitive
  - Customer retention: una buona leggibilità mantiene l'attenzione dell'utente, aumentando la possibilità che resti sul sito e interagisca con i contenuti
  - SEO: testi chiari e ben strutturati aiutano i motori di ricerca a interpretare meglio il contenuto e dare visibilità al sito

WIKIPEDIA
L'enciclopedia libera

Pagina principale
Ultime modifiche
Una voce a caso
Nelle vicinanze
Vetrina
Aiuto
Sportello informazioni

Comunità
Portale Comunità
Bar
Il Wikipediano
Fai una donazione
Contatti

Strumenti
Puntano qui
Modifiche correlate
Carica su Commons
Pagine speciali
Link permanente
Informazioni pagina
Cita questa voce
Ottieni URL breve
Scarica codice QR
Espandi tutto

Stampa/esporta
Crea un libro
Scarica come PDF
Versione stampabile

In altri progetti
Wikimedia Commons
Wikinotizie
Wikiquote
Wikivoyage
Elemento Wikidata

Perugia (IPA /peˈrudʒa/[4], ascolta) è un comune italiano di 162 738 abitanti[1], capoluogo dell'omonima provincia, e della regione Umbria. Rifondata dagli Etruschi su un preesistente insediamento umbro, nel corso dei suoi tremila anni di vita è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di Perusna. La cinta muraria etrusca originaria, ancor oggi conservata in vari tratti, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole, sui quali si erge l'acropoli. Con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta – date le scelte urbanistiche dell'amministrazione a partire dagli anni 1950 – una perfetta continuità con i nuovi quartieri sorti nelle aree pianeggianti, oltre a numerose frazioni diffuse nel vastissimo territorio comunale (con i suoi 449,51 km² è l'11° più esteso d'Italia) e a una moltitudine di insediamenti residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi. Nel medioevo, per alcuni periodi, la città di Perugia fu sede della curia romana e residenza papale. Ospitò cinque conclavi, tra cui quello che portò all'elezione di Onorio III (1216) e che secondo molti storici è il primo conclave. A Perugia, inoltre, morirono, Innocenzo III, Urbano IV e Martino IV. Patria di artisti come il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi, Vincenzo Danti, Guglielmo Calderini e Gerardo Dottori, la città è stata meta – soprattutto durante il Rinascimento italiano – di formazione artistica di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino, Piero della Francesca e Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano e a Cesare Ripa, erudito e letterato rinascimentale, celebre per i suoi studi sull'iconologia. Città d'arte ricca di storia e monumenti, Perugia è polo culturale, produttivo e direzionale della regione, e meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308) è una delle più antiche d'Italia e del mondo. La città è anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci (1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca Augusta (1592).
Il centro storico di Perugia si adagia su un sistema di colline all'altezza di circa 450 m s.l.m. Nel punto più alto, Porta Sole, l'altezza è di 494 m, caratteristica che ne fa la città italiana più popolata fra quelle poste a un'altitudine superiore a 250 metri. Il centro storico si sviluppa intorno a questo punto e sul crinale dei colli che da esso dipartono, formando un'acropoli e cinque borghi medievali prolungati su cinque porte. All'originaria cinta delle mura etrusche, lunga 3 km, si aggiunse nel Duecento e nel Trecento una nuova e definitiva murazione lunga 9 km, quasi del tutto integra e che delimita una superficie di 120 ettari. La città storica è quindi prevalentemente allungata sui crinali, con un asse maggiore di 3 km tra Monte Ripido (a nord) e San Costanzo (a sud) e un asse minore di 1,5 km tra S. Francesco e Monteluce. I quartieri storici sono: Porta Sole, Porta Sant'Angelo, Porta S. Susanna, Porta Eburnea e Porta S. Pietro, a cui corrisposero per secoli i rispettivi spicchi del territorio rurale, soggetto alla città fin dalle origini del governo comunale. Ogni quartiere si incardina su una via principale o Corso su cui convergono le trame dei vicoli; vi campeggiano conventi, campanili, basiliche, chiese, oratori, cappelle, palazzi gentilizi (un centinaio), palazzi minori e le case a schiera dei vicoli. Il territorio oltre il centro storico scende tutto intorno fino ai 280 m s.l.m. del Pian di Massiano. Il territorio del comune arriva a 170 m s.l.m., toccati lungo il corso del fiume Tevere, che a sud ne segna i confini con il comune di Torgiano.Perugia è situata nell'entroterra dell'Italia centrale nel punto più largo della Penisola. È la città più grande tra Firenze e Roma, collocata in posizione intermedia: distante ca 150 km da Firenze, Roma e Ancona, ca 400 km da Milano, Genova e Napoli. Il territorio comunale ha un'area, tra le maggiori in Italia, di 449,92 km², la densità di popolazione è di 363,38 ab./km². Si estende sul territorio del suo storico contado, trapuntato di frazioni, castelli, ville, case rurali. Si articola in colline, monti e pianure, conta 85 tra quartieri e frazioni, oltre cento edifici scolastici, 54 cimiteri, circa 3 000 km di strade. L'area urbana contemporanea, che dal centro storico e le prime periferie oggi tocca e ingloba i centri abitati viciniori sviluppatisi dal secondo dopoguerra, si conforma in un tessuto urbano sfrangiato e discontinuo, inframmezzato di coltivi e residui di campagna, lungo circa 20 km da Villa Pitignano a San Martino in Campo, da Taverne di Corciano a Ferriera di Torgiano e Ospedalicchio, ovvero sommando di fatto i comuni contermini di Corciano (21 000 ab.), Torgiano (6 000 ab.) e Bastia Umbra (22 000 ab.).
L'acropoli perugina sembra costruita su una sola collina ma in realtà sono due: il colle del Sole e il colle Landone. La massima depressione tra le due alture si estende dal fosso di Santa Margherita, a est, al fosso della Cupa, a ovest. Gli Etruschi scelsero quest'area in quanto ricca d'acqua, ma presto ci si accorse che il terreno è anche franoso, cosa che nei secoli ha dato luogo a poderose fondazioni e fortificazioni che tuttora impongono in più punti costanti interventi di manutenzione. Il territorio fa parte della Valle del Nestore, e il comune idricamente è bagnato dal Caina, dal Genna, dal Nestore e dal principale Tevere, che a Marsciano raccoglie le acque del Nestore, in cui confluiscono Genna e Caina.

Coordinate: 43°06′43.56″N 12°23′19.68″E

Perugia	
comune	
 Panorama	
Localizzazione	
Stato	Italia
Regione	Umbria
Provincia	Perugia
Amministrazione	
Sindaco	Vittoria Ferdinandi (indipendente di centro-sinistra) dal 26-6-2024
Data di istituzione	1139 (diritto comunale)
Territorio	
Coordinate	43°06′43.56″N 12°23′19.68″E
Altitudine	493 m s.l.m.
Superficie	449,51 km²
Abitanti	162 738[1] (31-7-2024)
Densità	362,03 ab./km²
Frazioni	Vedi sezione
Comuni confinanti	Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Deruta, Gubbio, Magione, Marsciano, Panicale, Piegaro, Torgiano

WIKIPEDIA
L'enciclopedia libera

Pagina principale
Ultime modifiche
Una voce a caso
Nelle vicinanze
Vetrina
Aiuto
Sportello informazioni

Comunità
Portale Comunità
Bar
Il Wikipediano
Fai una donazione
Contatti

Strumenti
Puntano qui
Modifiche correlate
Carica su Commons
Pagine speciali
Link permanente
Informazioni pagina
Cita questa voce
Ottieni URL breve
Scarica codice QR
Espandi tutto

Stampa/esporta
Crea un libro
Scarica come PDF
Versione stampabile

In altri progetti
Wikimedia Commons
Wikinotizie
Wikiquote
Wikivoyage
Elemento Wikidata

Perugia

Coordinate: 43°06′43.56″N 12°23′19.68″E

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

*Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi **Perugia (disambigua)**.*

Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati dell'Umbria non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti.

[[Wiki]] **Questa voce o sezione sull'argomento Umbria non è ancora formattata secondo gli standard.**

Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.

Perugia (IPA /peˈrudʒa/[4], ascolta) è un comune italiano di 162 738 abitanti[1], capoluogo dell'omonima provincia, e della regione Umbria.

Rifondata dagli Etruschi su un preesistente insediamento umbro, nel corso dei suoi tremila anni di vita è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di *Perusna*. La cinta muraria etrusca originaria, ancor oggi conservata in vari tratti, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole, sui quali si erge l'acropoli. Con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta – date le scelte urbanistiche dell'amministrazione a partire dagli anni 1950 – una perfetta continuità con i nuovi quartieri sorti nelle aree pianeggianti, oltre a numerose frazioni diffuse nel vastissimo territorio comunale (con i suoi 449,51 km² è l'11° più esteso d'Italia) e a una moltitudine di insediamenti residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi.

Nel medioevo, per alcuni periodi, la città di Perugia fu sede della curia romana e residenza papale. Ospitò cinque conclavi, tra cui quello che portò all'elezione di Onorio III (1216) e che secondo molti storici è il primo conclave. A Perugia, inoltre, morirono, Innocenzo III, Urbano IV e Martino IV.

Patria di artisti come il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi, Vincenzo Danti, Guglielmo Calderini e Gerardo Dottori, la città è stata meta – soprattutto durante il Rinascimento italiano – di formazione artistica di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino, Piero della Francesca e Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano e a Cesare Ripa, erudito e letterato rinascimentale, celebre per i suoi studi sull'iconologia.

Città d'arte ricca di storia e monumenti, Perugia è polo culturale, produttivo e direzionale della regione, e meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308) è una delle più antiche d'Italia e del mondo. La città è anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci (1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca Augusta (1592).

Indice [nascondi]

1 Geografia fisica
1.1 Territorio
1.2 Clima
2 Origini del nome
3 Storia
3.1 Etruschi e umbri
3.2 *Perugia romana*

Perugia
comune







Panorama

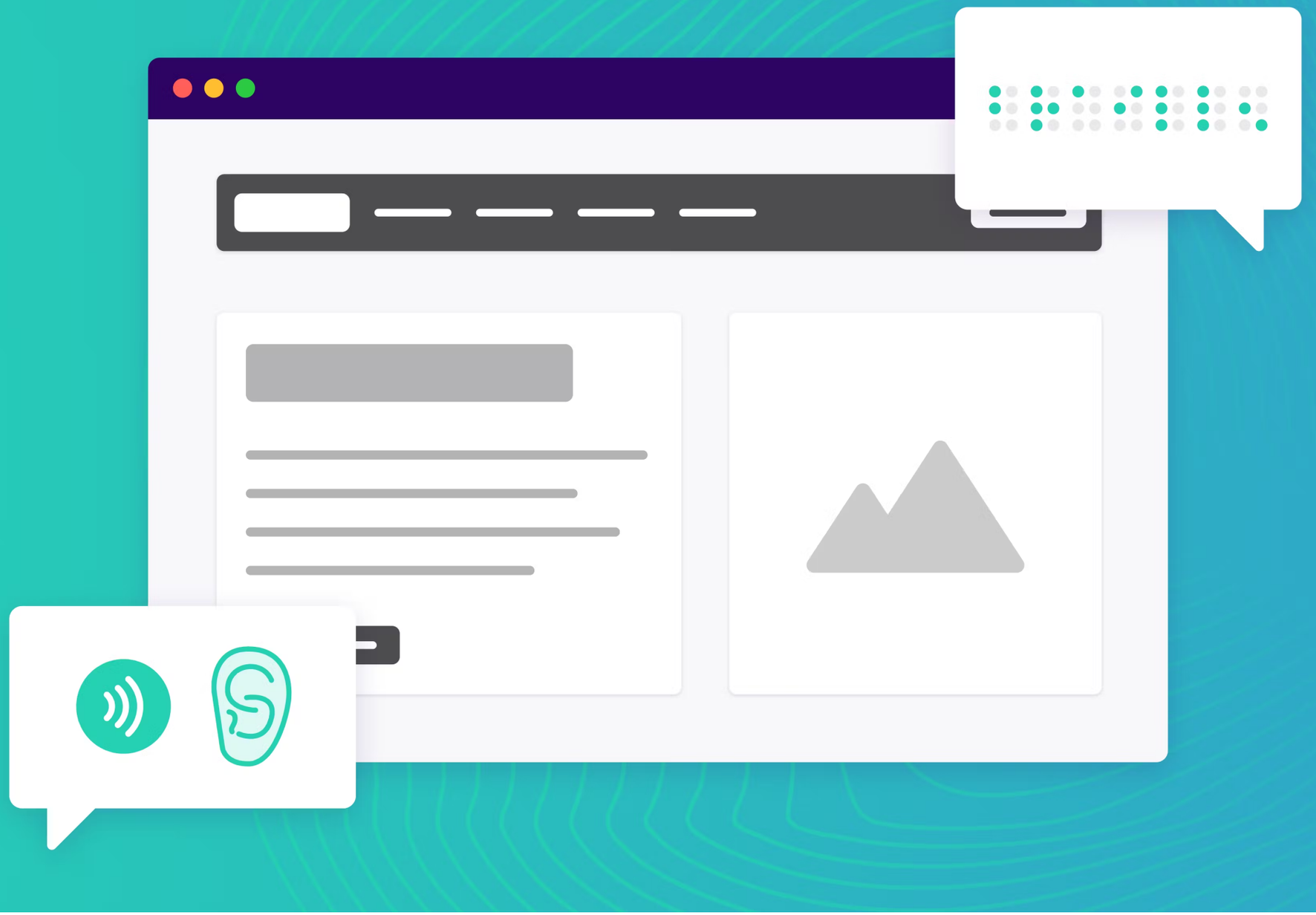
Localizzazione	
Stato	Italia
Regione	Umbria
Provincia	Perugia
Amministrazione	
Sindaco	Vittoria Ferdinandi (indipendente di centro-sinistra) dal 26-6-2024
Data di istituzione	1139 (diritto comunale)
Territorio	
Coordinate	43°06′43.56″N

Creare testi leggibili

- Utilizzare titoli, sottotitoli e paragrafi brevi per facilitare la scansione del testo
- Evidenziare parole chiave o concetti per facilitare la lettura a colpo d’occhio
- Optare per font non complessi e con dimensioni adeguate (1em minimo per il corpo)
- Scegliere colori che aumentino il contrasto e risultino chiari su schermo
- Aggiungere spazio tra i paragrafi per evitare confusione

Accessibilità

- Per consentire a tutti gli utenti di navigare agevolmente:
  - Assicurare un contrasto elevato tra testo e sfondo
  - Aggiungere descrizioni alle immagini e contenuti multimediali per i lettori di schermo
  - Ottimizzare l’interazione senza mouse
  - Usare dimensioni e unità relative per permettere agli utenti di regolare il testo



Tag HTML

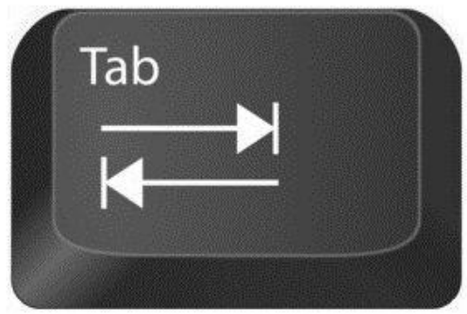
- **<label>**: associa delle etichette agli **input** tramite attributo **for**

```
<form>
    <div>
        <input type="radio" id="rosso" name="colore" value="rosso">
        <label for="rosso">Rosso</label>
    </div>
    <div>
        <input type="radio" id="blu" name="colore" value="blu">
        <label for="blu">Blu</label>
    </div>
    <div>
        <input type="radio" id="verde" name="colore" value="verde">
        <label for="verde">Verde</label>
    </div>
</form>
```



- **<header>**, **<nav>**, **<main>**, **<footer>**: organizzano la struttura della pagina per gli screen reader

Attributi



- **alt**: per descrivere immagini

- **tabindex**: determina l'ordine in cui gli elementi interattivi vengono selezionati quando un utente naviga usando il tasto Tab

```
<button tabindex="1">Primo bottone</button>
<button tabindex="3">Terzo bottone</button>
<button tabindex="2">Secondo bottone</button>
```



- **role**: specifica il ruolo di un elemento

```
<div role="navigation">
    ...
</div>
```

```
<div role="button">
    ...
</div>
```

:focus

- Pseudo-classe CSS
- Si applica ad un elemento quando riceve il focus (click o Tab)
- Evidenzia gli elementi attivi

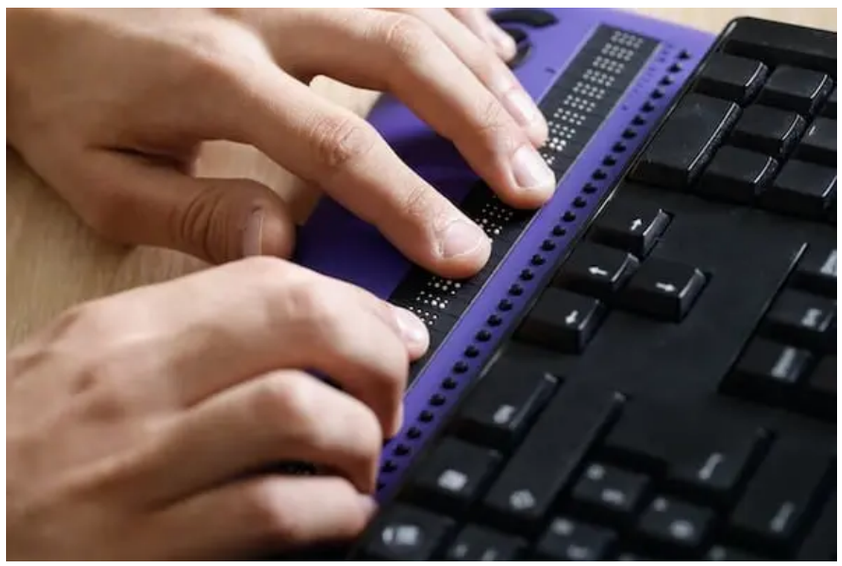
Scrivi qui...

Scrivi qui...

```css
input:focus {
  outline: none;
  border: 2px solid #e50d0d;
  background-color: #ffffce;
}
```

ARIA

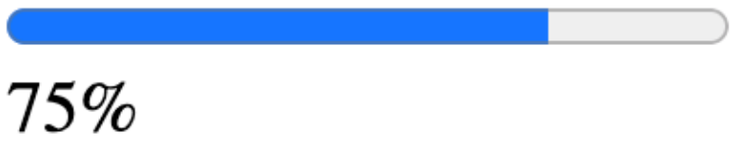
- Accessible Rich Internet Applications
- Standard del W3C



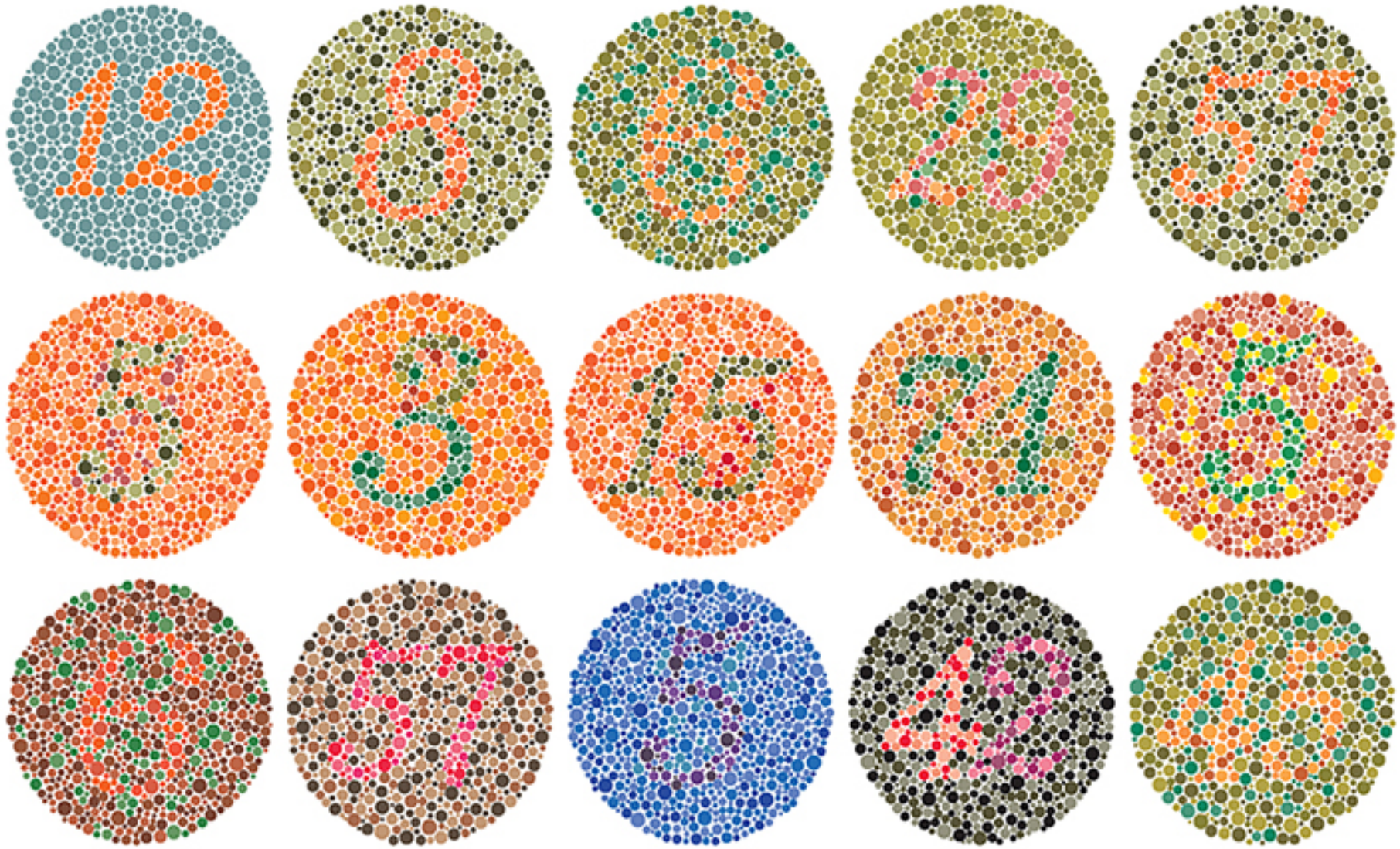
- Insieme di attributi per migliorare l'accessibilità

```
<progress id="percent-loaded" value="75" max="100">75%</progress>

<div id="percent-loaded"
     role="progressbar"
     aria-valuenow="75"
     aria-valuemin="0"
     aria-valuemax="100">
     75%
</div>
```



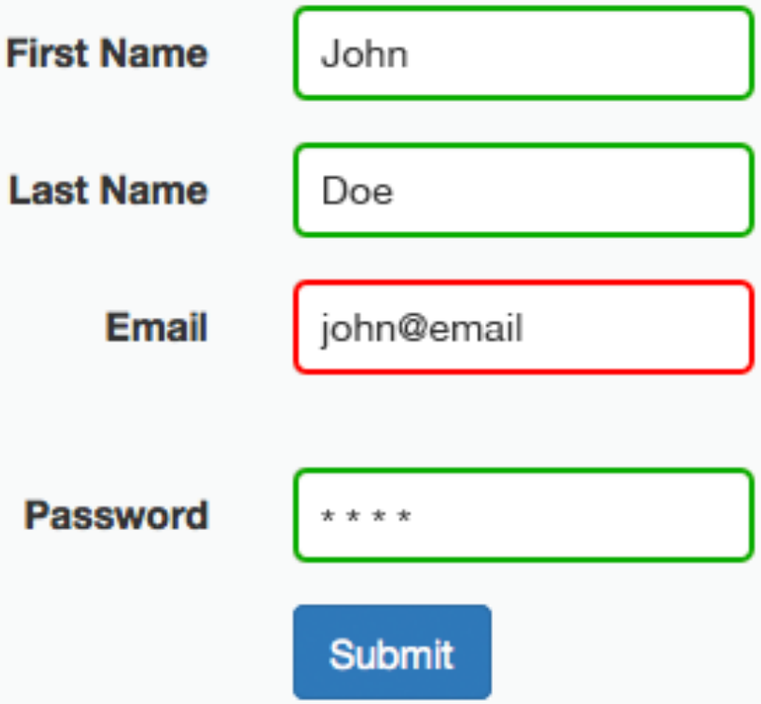
Daltonismo



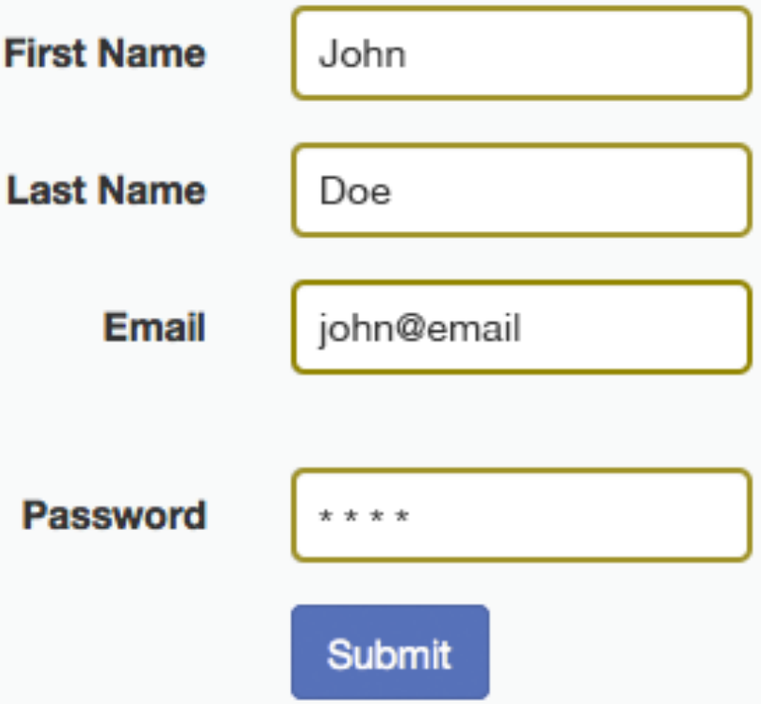
Alcune soluzioni

- Utilizzare combinazioni di colori che garantiscano una chiara distinzione tra testo e sfondo
- Evitare di utilizzare il colore come unico mezzo per trasmettere informazioni
- Combinare colori con descrizioni testuali o icone per migliorare la comprensione
- Testare il design del sito con strumenti che simulano diverse forme di daltonismo per garantire l'accessibilità

POOR: COLOR USED AS THE ONLY METHOD

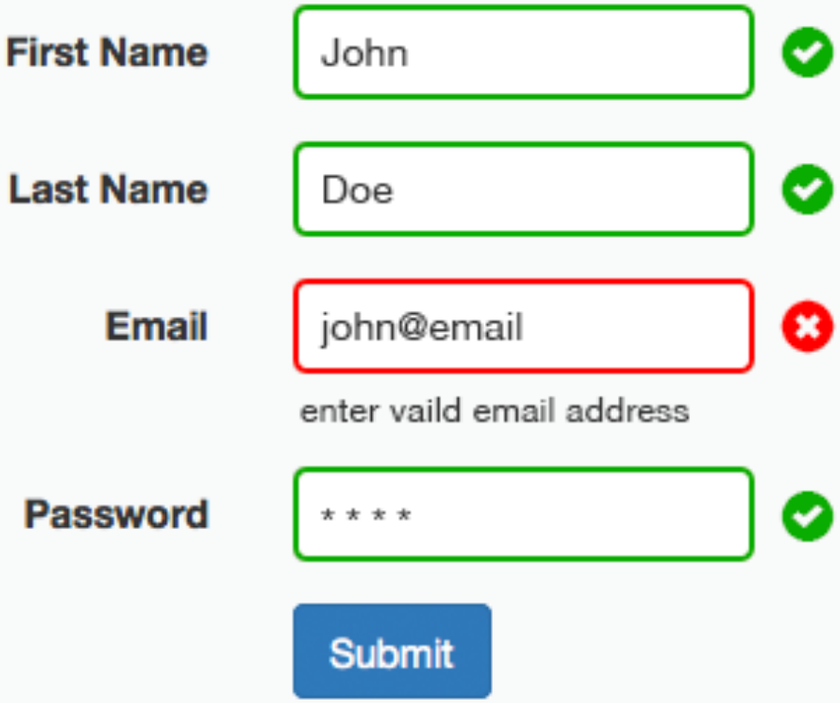


NORMAL

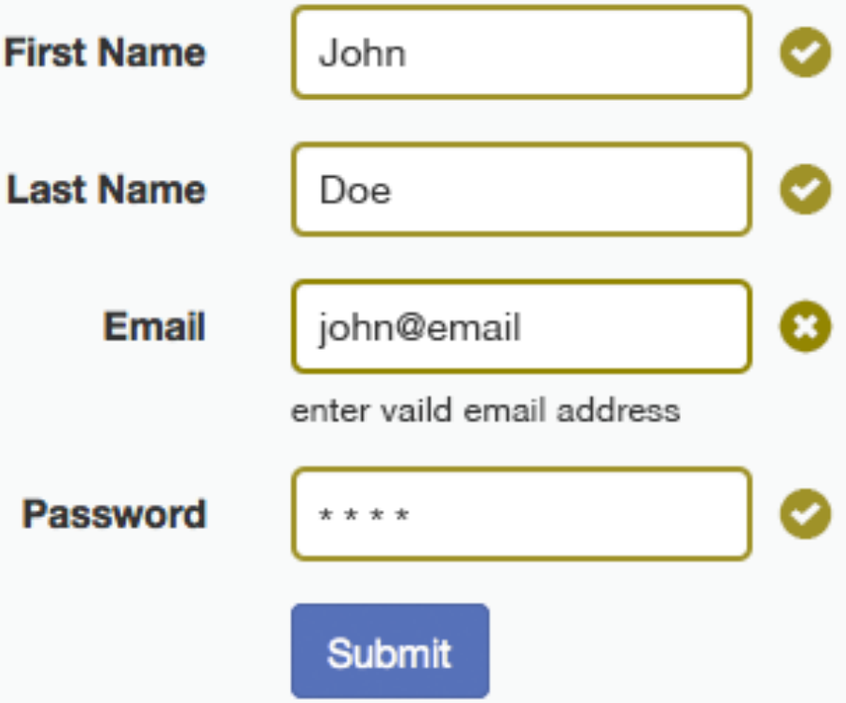


COLOR BLIND (DEUTERANOPIA)

BETTER: COLOR WITH ADDITIONAL CUES



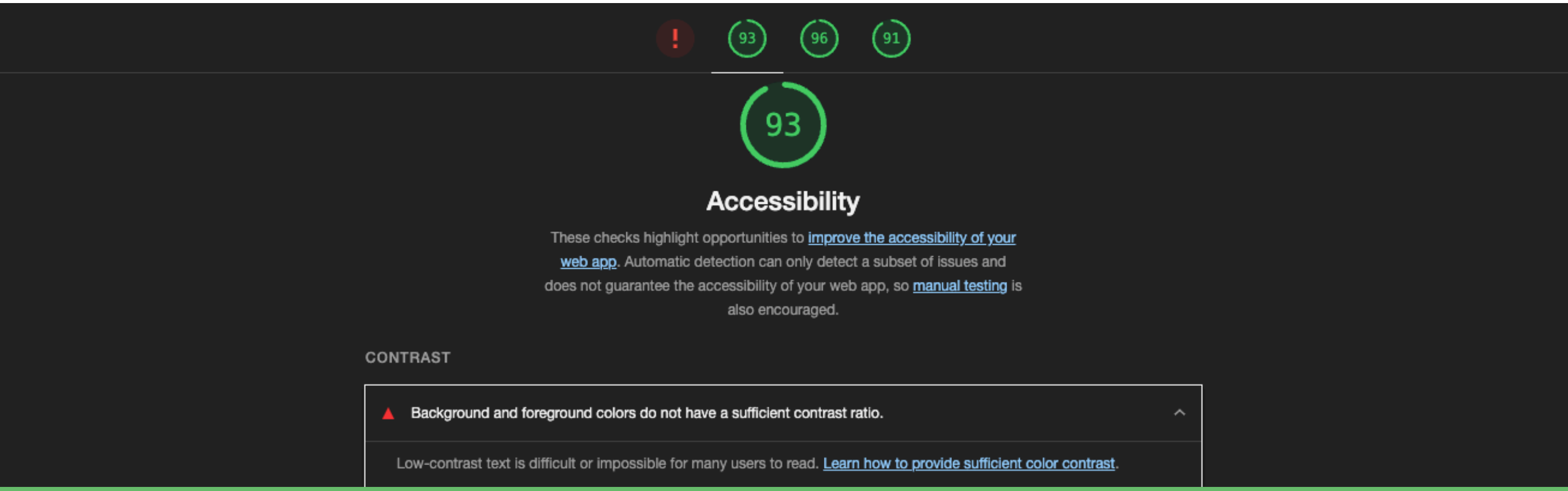
NORMAL



COLOR BLIND (DEUTERANOPIA)

Tool online

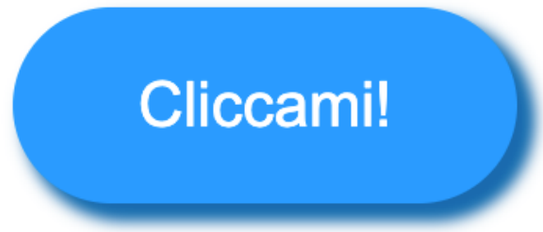
- https://color.adobe.com/it/create/color-contrast-analyzer
- https://color.adobe.com/it/create/color-accessibility
- Lighthouse per Chrome



Nuove proprietà CSS3

box-shadow

- Aggiunge un'ombra ad un elemento
- Valori:
  - h-offset: spostamento orizzontale
  - v-offset: spostamento verticale
  - blur-radius: raggio di sfocatura
  - spread-radius: espansione
  - color: colore dell'ombra




```
box-shadow: 3px 3px 3px 1px #006aae;
```

text-shadow

- Aggiunge un'ombra al testo
- Valori:
  - h-offset: spostamento orizzontale
  - v-offset: spostamento verticale
  - blur-radius: raggio di sfocatura
  - color: colore dell'ombra

Questo testo
ha due ombre!

```
text-shadow: -1px -1px 0px #0097ffb3,
             1px 1px 0px #ff1a1ab3;
```

Gradiente

- Crea transizioni di colore fluide e sfumate
- Utilizzati per sfondi e pulsanti
- Tipi di gradienti
  - Lineare
  - Radiale
- Tool online: uigradients.com

linear-gradient

```
background: linear-gradient(to right, #fcb045, #fd1d1d, #833ab4);
```



radial-gradient

```
background: radial-gradient(circle, #fcb045, #fd1d1d, #833ab4);
```



LINEAR GRADIENT

RADIAL GRADIENT

DIAGONAL GRADIENT

REPEATING GRADIENT

MULTIPLE GRADIENT STOPS

GRADIENT WITH TRANSPARENCY

GRADIENT WITH IMAGE OVERLAY

GRADIENT WITH MULTIPLE ANGLES

GRADIENT WITH REVERSED COLORS

CONIC GRADIENT

GRADIENT WITH DIFFERENT OPACITIES

ANIMATED CONIC GRADIENT

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

BUTTON

Normal

Let's go !

Hover

Let's go !

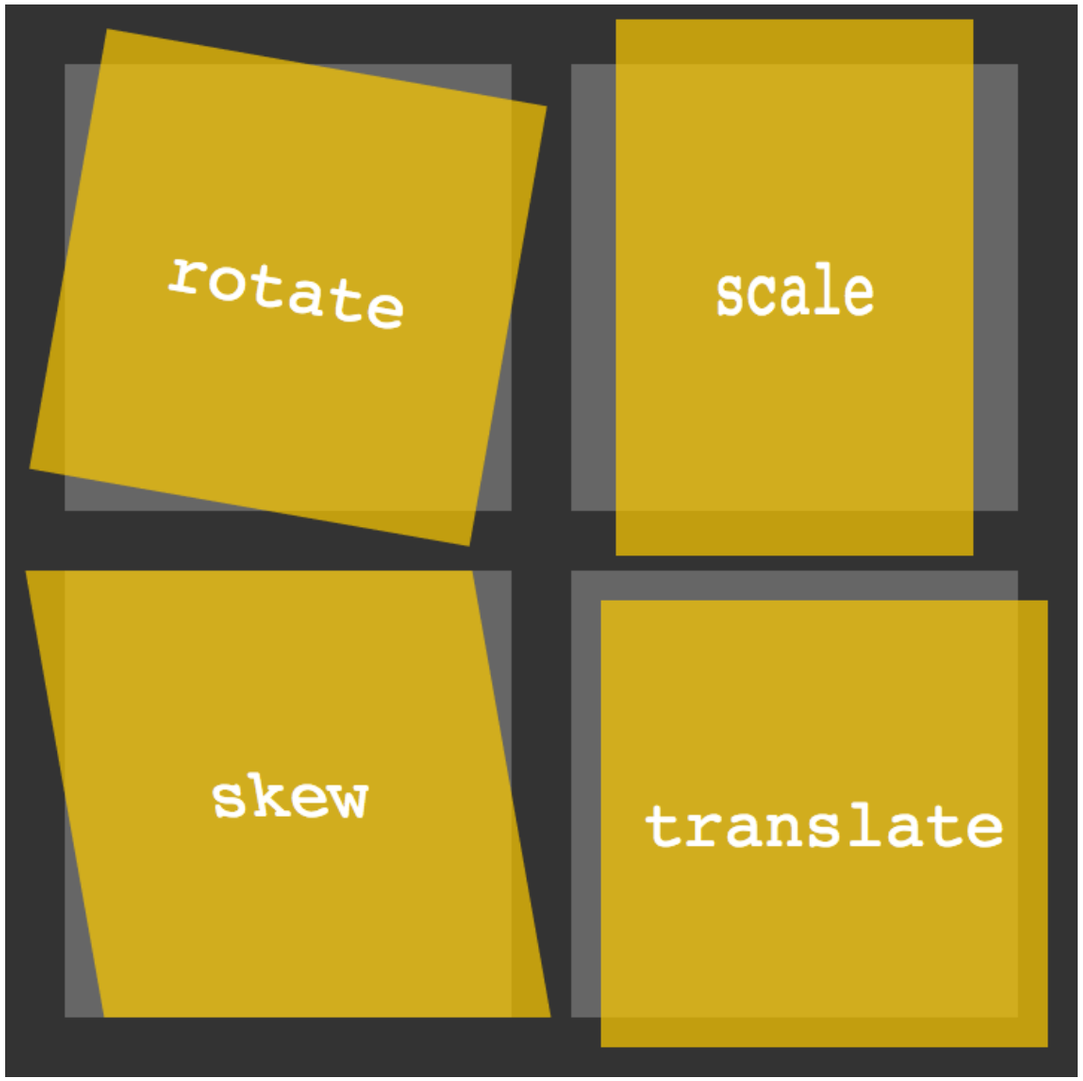
Active

Let's go !

transform

- Applica trasformazioni 2D o 3D a un elemento
- Funzioni chiave:
  - **translate**: sposta un elemento dalla sua posizione attuale
  - **rotate**: ruota un elemento attorno a un punto fisso
  - **scale**: ridimensiona un elemento
  - **skew**: inclina un elemento lungo gli assi X e/o Y

Esempio




```
transform: translate(1em, 1em) rotate(5deg)
           scale(0.8) skew(4deg, 2deg);
```

Div con trasformazioni

Cosa manca?

```
transform: rotateX(35deg);
```





Prospettiva




```css
#contenitore {
  border: 1px solid #222;
  width: 10em;
  text-align: center;
  font-family: sans-serif;
  perspective: 15em;
}

#contenuto {
  transform: rotateX(35deg);
  background: #ff7fa7;
  padding: 2em;
  color: #fff;
}
```

transition

- Consente di animare le modifiche delle proprietà CSS
- Crea un effetto fluido quando un elemento cambia stato
- Funzioni chiave:
  - **transition-duration**: durata dell'animazione
  - **transition-timing-function**: curva di accelerazione
  - **transition-delay**: ritardo
  - **transition-property**: proprietà da animare

Esercizio 1

- Cosa succede all'hover? In che ordine?




```css
#bush {
  background-color: #009BFF;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 2em;
  padding: 1em 2em;
  box-shadow: 3px 3px 3px 1px #006aae;
  transition: 0.5s ease-in 0.1s background;
}

#bush:hover {
  background-color: #8034ee;
  box-shadow: 3px 3px 3px 1px #542a8f;
}
```

Esercizio 1

- Cosa succede all'hover? In che ordine?




```css
#bush {
  background-color: #009BFF;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 2em;
  padding: 1em 2em;
  box-shadow: 3px 3px 3px 1px #006aae;
  transition: 0.5s ease-in 0.1s background;
}

#bush:hover {
  background-color: #8034ee;
  box-shadow: 3px 3px 3px 1px #542a8f;
}
```

```css
transition: 0.5s ease-in 0.1s background, 0.3s ease-in 0s box-shadow;
```

Esercizio 2




```html
<div id="contenitore">
    <div id="carta"></div>
</div>
```

```css
#contenitore {
    perspective: 100em;
    width: fit-content;
}
```

```css
#carta {
    background-image: url(../immagini/serra_angel.jpg);
    width: 20em;
    aspect-ratio: 5 / 7;
    border-radius: 1em;
    background-size: cover;
    transition: 1s linear transform, 0s linear 0.5s background;
}

#contenitore:hover #carta{
    transform: rotateY(180deg);
    background-image: url(../immagini/back_reverse.jpg);
}
```

Esercizio 2




```html
<div id="contenitore">
    <div id="carta"></div>
</div>
```

```css
#contenitore {
    perspective: 100em;
    width: fit-content;
}
```

```css
#carta {
    background-image: url(../immagini/serra_angel.jpg);
    width: 20em;
    aspect-ratio: 5 / 7;
    border-radius: 1em;
    background-size: cover;
    transition: 1s linear transfo                    ackground;
}

#contenitore:hover #carta{
    transform: rotateY(180deg);
    background-image: url(../immagini/back_reverse.jpg);
}
```

L'immagine è specchiata!

animation

- Permette di creare animazioni complesse per gli elementi
- I keyframes descrivono le transizioni tra le proprietà CSS nel tempo
- Funzioni chiave:
  - **animation-name**: nome dell'animazione
  - **animation-duration**: durata totale dell'animazione
  - **animation-timing-function**: curva di accelerazione
  - **animation-delay**: ritardo
  - **animation-iteration-count**: numero di ripetizioni

Esempio




```css
#button1 {
  margin: 1em;
  padding: 1em 2em;
  font-size: 1.2em;
  color: #fff;
  background-color: #b5460b;
  border: none;
  border-radius: 0.2em;
  cursor: pointer;
}

#button1:hover {
  animation: hoverAnimation 0.5s ease-in 0s 1;
}
```

```css
@keyframes hoverAnimation {
  0% {
    transform: scale(1);
    background-color: #b5460b;
  }
  50% {
    transform: scale(1.1);
    background-color: #d9540e;
  }
  100% {
    transform: scale(1);
    background-color: #b5460b;
  }
}
```